ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2012. május 15.

BIOLÓGIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Útmutató a dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Ha a kérdésre adott válasz hiánytalan, pipálja ki! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a kétpontos feladatot helyesen oldotta meg a jelölt, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *kloroplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat. A zárójelben szereplő pontosításokat nem várjuk el a pontok odaítélésekor.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az **összesítő táblázatban** adja meg az egyes feladatokban elért pontszámot, majd ezek összegeként az összpontszámot!
7. A választható esszéfeladatokban **pipával jelölje a helyes válaszokat**. A megoldókulcsban csak a tartalmilag fontos elemek, szakkifejezések, szókapcsolatok szerepelnek logikai sorrendben. Kérjük, hogy fogadja el az ettől eltérő sorrendű, de logikus felépítésű fogalmazást is – amennyiben a feladat nem rendelkezik ezzel ellentétesen. Végül, kérjük, összesítse a helyes válaszok pontszámát, és írja be az összesítő táblázat megfelelő mezőjébe!
   Esszéfeladatban pont csak az irányító kérdéseknek megfelelő válaszokra adható.
8. Amennyiben a jelölt mindkét választható feladattal (A és B) foglalkozott, az értékelésnél a „Fontos tudnivalók” címszó alatt leírtakat vegye figyelembe!
9. Ha az a feladat, hogy a jelölt **egész mondatban fogalmazzon** – például indoklások, magyarázatok esetén, illetve az esszében –, akkor csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**! Ha egy válaszban egymásnak ellentmondó megfogalmazások szerepelnek, a válasz nem fogadható el.

Eredményes munkát kívánunk!

Értékelési útmutató

I. Páfrány és cikász 9 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.1 pontja alapján készült.
Képek forrása: eredeti
Minden helyes válasz 1 pont.

1. C
2. A
3. D
4. A
5. D
6. C
7. B
8. C
9. D

II. Élet a Földközi-tengerben 9 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.1, 2.1.2, 2.2.3, 5.1.1 és 5.4.1 pontjai alapján készült.
Az 1. grafikon forrása: Mojetta, Angelo: A Földközi-tenger Alexandra, 2005 nyomán
A 2. grafikon forrása:

1. A felszíni vizek lehűlnek, ezért sűrűségük nő, emiatt a mélyebb, melegebb vizek a felszínre emelkednek. *Másként is megfogalmazható.* 1 pont
2. Foszfor: $H_2PO_4^-$ / HPO_4^{2-} / (*elfogadható a kevésbé oldható* PO_4^{3-} *is*). 1 pont
   Nitrogén: NO_3^- 1 pont

3. A végső / terminális oxidációhoz. / Az elektronszállításban vesznek részt. 1 pont
4. Mindkét elem fő forrása az elpusztult élőlények lassan süllyedő szerves anyaga, ezek lebontásához idő kell.
   Vagy: a megvilágított felső rétegben aktív növények kivonják, és testükben halmozzák föl a nitrogént és foszfort.
   Más hasonló értelmű megfogalmazás(ok) is elfogadhatók. 1 pont

5. Télen: a tápanyag mindenütt rendelkezésre áll (a víz keveredik). 1 pont

   Nyáron: a tápanyag a mélyebb vízben bőségesebb és a túl erős fény a felszínen már gátolja a fotoszintézist / az ennél mélyebb rétegben már nagyon gyenge a megvilágítás.
   (A válasz a fényerősség és a táplálékforrás kölcsönhatására térjen ki. Csak mindkét tényező említése esetén adható pont.) 1 pont

6. A növekedés okai: a fokozódó hőmérséklet / megvilágítás / a (még) bőséges tápanyagkínálat. *(Két tényező említése esetén.)* 1 pont

   A csökkenés okai: a csökkenő tápanyagforrás (a keveredés megszűnése és/vagy az élő szervezetekben való felhalmozása miatt) / a növekvő (már túl erős) megvilágítás gátló hatása a felszíni vizekben.
   Elfogadható a melegedő víz csökkenő gázoldó képességére való hivatkozás is.
   (Két tényező említése esetén.) 1 pont

III. A kodonszótár megfejtése 11 pont

A feladat a követelményrendszer 6.1.1-2 pontjai alapján készült.

1. Báziskettősök esetén csak $4^2 = 16$ féle aminosav kódolására volna lehetőség, holott a természetben 20 (21) féle van. (Ehhez viszont elegendő a $4^3 = 64$ lehetőség.) 1 pont
2. riboszómákra 1 pont
3. foszforsavat / foszforsavmaradékot 1 pont
   és cukrot / ribózt / pentózt 1 pont
4. (Poli)kondenzáció / észterképződés. 1 pont
5. Nyolcféle (AAA, AAU, AUA, UAA, AUU, UAU, UUA, UUU). 1 pont
   Hatféle aminosavat kódolhatnak, 1 pont
   mert egy STOP jel van köztük, 1 pont
   egy aminosavat (az izoleucint) pedig két bázishármas is kódol. 1 pont
6. A leucin-izoleucin arány: 1:2 1 pont
7. 6^4 (= 1296). *A művelet leírása elegendő, nem szükséges kiszámítani.* 1 pont

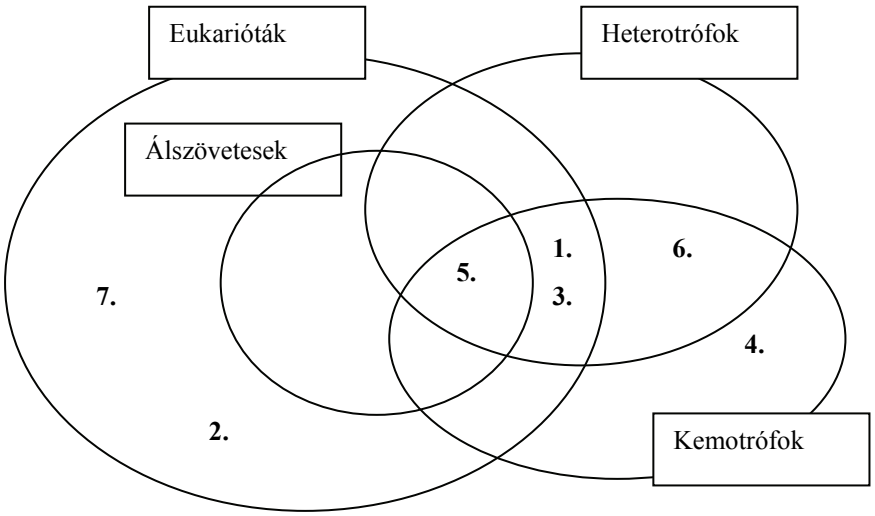
IV. Mikroszkópos vizsgálat 9 pont

A feladat az érettségi vizsgakövetelmények 1.1.; 3.4.3. pontjai alapján készült

1. A és D 2 pont
2. A tárgylencse/objektív nagyítását szorozzuk a szemlencse / okulár nagyításával.
   (Nem fogadható el: a lencsék nagyításának szorzata!) 1 pont
3. Bőrszövetet. 1 pont
4. A és C 2 pont
5. Osztódószövet / kambium. 1 pont
6. Nem, mert csak a fonák bőrszövetében voltak gázcserenyílások.
   Vagy: Nem, mert a levél színe közelében oszlopos, a fonáknál szivacsos alapszövet volt. 1 pont
7. Nem, mert a moha levélkéje nem tartalmaz szöveteket. 1 pont

V. Szerveződés és anyagcsere 7 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 2.2.1., 3.2. és 3.3. pontjai alapján készült.



Minden jó helyre írt válasz 1 pont.

VI. Kényszerkúra 8 pont

A szöveg forrása Molnár Csilla: Üzemanyag-korlátozás című cikke, Magyar Nemzet, 2011.július 09.

1. $x : (1,7)^2 = 1,5$;
   azaz $x = 1,5\ (1,7)^2 = 4,35$ kg-mal csökkent az átlagos testtömeg. 1 pont
   Csak a számolás követhető leírása esetén adható pont.
2.
   1980-ban
   Összesen: 4500 millió 100%
   Beteg: 153 millió 3,4 %.

   2008-ban
   Összesen: 6600 millió 100%
   Beteg: 347 millió 5,26 %.
   Tehát 1,86 %-kal nőtt a cukorbetegek aránya. 1 pont
   Csak a számolás követhető leírása esetén adható pont.

3.
   1 mol glükóz 180 g
   1 l vérben volt 5,46 millimol = $5,46 \cdot 0,18 = 0,9828$ g
   5 l vérben: 4,91 g glükóz. 1 pont
   Csak a számolás követhető leírása esetén adható pont. Más sorrendű számolással is megoldható.

4. mellékvesekéreg cukoranyagcsere hormonjai (pl. kortizol) / glükokortikoidok
   Elfogadható a glukagon megnevezése is. 1 pont

5. A és D *1+1 pont, összesen* 2 pont

6. C 1 pont
7. Más anyagokból ezeket az (emberi) szervezet nem tudja előállítani. / A táplálékkal kell fölvennünk ezeket. 1 pont

VII. Családfaelemzés 9 pont

A feladat az érettségi vizsgakövetelmények 6.2.1. pontja alapján készült.

1. C 1 pont
2. aa és ii 1 pont
3. egészséges, és 1 pont
   vagy A vagy B vércsoportú 1 pont

4. apától: a és i; 1 pont
   anyától: A és I^B 1 pont
5.
a) a és i; 1 pont
b) A és i; 1 pont
c) rekombinációnak / átkereszteződésnek / crossing overnek kellett történnie; 1 pont

VIII. Molekulahatározó 8 pont

A feladat az érettségi követelmények 1.3.; 2.1.1.; 2.1.3.; 2.1.5.; 4.6.1.; valamint a növényhatározás menetének ismerete: 3.4.1. pontjai alapján készült.
Minden helyes megnevezés 1 pont.

A) fibrinogén
B) inzulin
C) miozin
D) hemoglobin
E) foszfatid(ok)
F) epesav
G) klorofill
H) karotin

IX. Erek és szervek 10 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.3, 4.3.2, 4.4.2, 4.7.1-2. pontjai alapján készült.
Ábra: eredeti.

1. húgyvezeték 1 pont
2. X 1 pont
3. X 1 pont
4. E 1 pont
5. X 1 pont
6. Y 1 pont
7. B, C, D, G 1+1+1+1 = 4 pont

X. A Testfolyadékok 20 pont

1. Az emberi vér 7 pont

1. D
2. C
3. D
4. B
5. A
6. B
7. C

Minden helyes válasz 1 pont.

2. A szöveti keringés 13 pont

A szöveti nedv képződésekor
- a hajszálerek (artériás szakaszának) falán 1 pont
- a vér(plazma) 1 pont
- átszűrődik, 1 pont
- mert itt a vérnyomás nagyobb, mint a vérplazma(fehérjék) ozmózisnyomása. 1 pont

Összetétele:
- keletkezésekor fehérjementes vérplazma, 1 pont
- amelybe később fehérvérsejtek és 1 pont
- (az általuk termelt) immunfehérjék is belekerülnek. 1 pont

(Elfogadható a sejtek anyagcseretermékeinek és/vagy az elpusztult sejtek anyagainak említése is.)

Feladata:
- anyagszállítás a sejtek és a vér között, 1 pont
- immunitás. 1 pont

Áramlása:
- egy része a hajszálerekbe (a vénás szakaszon) visszaszívódik, 1 pont
- mert itt a vérnyomás kisebb, mint a vérplazma(fehérjék) ozmózisnyomása. 1 pont
- Másik része a nyirokhajszálerekbe kerül, 1 pont
- ahol a folyadék áramlását a szív (szívóereje) / a vénás rendszer alacsonyabb nyomása / a nyomáskülönbség biztosítja. 1 pont

X. B Természetvédelem és genetika 20 pont

A feladat a követelményrendszer 5.3, 5.4.3, 5.5, 6.3.1, 6.3.2 pontjai alapján készült.

Kihalási küszöb (9 pont)

1. beltenyésztés 1 pont
2. genetikai sodródás/ drift 1 pont
3. nő 1 pont
4. csökken 1 pont

5.
- A betegséget / rendellenességet / pusztulást okozó allélok többnyire recesszívek (ezért heterozigóta formában hatásuk nem jelentkezik), 1 pont
- közeli rokonok génállománya hasonló, ezért utódaik közt megnő a homozigóta recesszívek / beteg, rendellenes egyedek valószínűsége. 1 pont

6.
- A populáció alkalmazkodása az előnyösebb fenotípusú / tulajdonságú egyedek arányának növekedése (másképp is megfogalmazható), 1 pont
- ha folyamat kezdetén kicsi a változatosság, nincs miből válogatni a szelekciónak. (Másképp is megfogalmazható). 1 pont

7. bevándorlás / mutáció 1 pont

A természetvédelem eszközei – esszé (11 pont)

-
  - *A diverzitás fogalma* génszinten (pl. allélok száma, gyakorisága)
  - ökoszisztéma szintjén (pl. társulások fajgazdagsága / biomok életközösségeinek sokfélesége;
    Példa gazdasági és orvosi jelentőségre:
  - vadon termő fajokkal való keresztezés / gyógyszeralapanyagok forrásai
  - kártevők természetes ellenségei / idegenforgalmi célok
    Vagy más két jó példa.
- Pusztító emberi hatások:
  - vadászat-halászat / élőhely pusztítás (monokultúrák, városok, ipar) / élőhelyek területi felszabdalása
  - kereskedelem / környezetszennyezés (DDT, peszticidek)
  - új fajok betelepítése
    Bármely három példa, vagy ezek konkrét eseteinek megnevezése.
- Nemzetközi egyezmények (*az egyezmény neve nem szükséges, a célja viszont igen!):*
  - a veszélyeztetett fajok kereskedelméről (Washingtoni Egyezmény, CITES) / a biológiai sokféleségről / biodiverzitásról (Riói Egyezmény)
  - a vizes élőhelyek védelméről (Ramsari Egyezmény) / a kulturális és természeti örökség védelméről (Világörökség)
    Bármely két nemzetközi, természetvédelmi célú egyezmény céljának ismertetése.

- Egy összefüggés megfogalmazása a fogyasztói szokások és távoli tájak élővilága között.
  Pl.: Kávéfogyasztás – kávéültetvények területének növekedése a trópusokon.
  Légkondicionáló – a fokozódó energiafogyasztás miatt olvadó jégtakaró, a jegesmedvék élőhelyének csökkenése.

- Bármely példa az aktív természetvédelemre:
  Pl: Pusztuló fajok mesterséges szaporítása és visszatelepítése. / Élőhelyrekonstrukció. / Hegyi rétek rendszeres kaszálása, legeltetése.